

Q4.

A) Em um átomo se há x elétrons, então existem x prótons. Assim, a divisão de x por x resulta no valor 1.
0,25 ponto - não há fracionamento

B)



$$p_a + p_b + p_c = 79$$

$$n_a + n_b + n_c = 88$$

$$A_a + A_b + A_c = 167$$

$$55 + y + y = 167$$

$$2y = 167 - 55$$

$$y = 56 \rightarrow A_b = 56 \text{ (0,25)}$$

$$\rightarrow A_c = 56$$

A e C são isótonos

$$A_a - p_a = A_c - p_c$$

$$55 - p_a = 56 - p_c$$

$$p_c = p_a + 1$$

$$p_c = x + 1$$

$$p_a + p_b + p_c = 79$$

$$x + x + p_c = 79$$

$$2x + p_c = 79$$

$$2x + x + 1 = 79$$

$$3x = 78$$

$$x = 26 \rightarrow p_a = 26 \text{ (0,25)}$$

$$\rightarrow p_b = 26$$

$$p_c = x + 1$$

$$p_c = 26 + 1$$

$$p_c = 27 \text{ (0,25)}$$

Substituindo:



Q5.

Próton $\rightarrow$ 1 d e 2 u

$$1 d + 2 u = + 1$$

Nêutron $\rightarrow$ 2 d e 1 u

$$2 d + 1 u = 0$$

Sistema: $1 d + 2 u = + 1$

$$2 d + 1 u = 0 \quad \rightarrow \quad d = - u/2$$

Substituindo: $1 d + 2 u = + 1$

$$d = - u/2$$

$$1 (- u/2) + 2 u = + 1$$

$$d = - 2/3 / 2$$

$$u = + 2/3$$

$$d = - 1/3$$

0,25 ponto: valor do quark d não acompanhado do sinal

0,50 ponto: valor do quark d acompanhado do sinal

0,25 ponto: valor do quark u não acompanhado do sinal

0,50 ponto: valor do quark u acompanhado do sinal